Informe de Auditoría Técnica y Analítica

EVALUACIÓN DE ERRORES MÉTRICOS Y DE VISUALIZACIÓN

Documento Evaluado: Artículo "La Ciudad que cambió de ritmo" (Proyecto de Visualización de Datos - ITBA)

Fecha de Auditoría: 8 de junio de 2026

Autores del Objeto: Santiago Minoyetti y Santiago Hernandez

Estado de Revisión: **Requiere Modificaciones Críticas**

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe provee una evaluación crítica de las inconsistencias lógicas, metodológicas y de programación detectadas en el artículo de análisis de movilidad urbana citado. Si bien el trabajo demuestra un sólido procesamiento inicial de los datos y una estructura narrativa atractiva (*data storytelling*), contiene **contradicciones severas** entre la evidencia numérica de los gráficos y las conclusiones redactadas en el texto. Particularmente, las afirmaciones sobre el incremento del riesgo vial en la pospandemia quedan completamente invalidadas por los propios gráficos expuestos, lo que compromete la rigurosidad académica del entregable.

2. Diagnóstico de Errores Críticos Detectados

Error Crítico 1: Inversión Contradictoria de Tendencias (Gráfico 13)

Descripción: El texto afirma de manera taxativa que el índice de riesgo por viaje *"se dispara justo cuando las calles se vacían, en 2020 y 2021"* debido al aumento de velocidad en vías despejadas. Sin embargo, la curva del **Gráfico 13 ("El giro: el riesgo por viaje sube cuando el volumen baja")** muestra un comportamiento exactamente opuesto: un colapso abrupto en abril de 2020 (mínimo relativo de ~55 puntos) y un suelo absoluto a mediados de 2021 (menos de 50 puntos).

Origen técnico probable: Un error en el script de Python (ej. Plotly). Es altamente probable que la fórmula de cálculo del índice se haya invertido en el código escribiendo `Flujo / Víctimas` en lugar de `Víctimas / Flujo`, o bien se cruzaron incorrectamente los factores de escala adaptados a la base 2019=100.

Error Crítico 2: La Trampa del Doble Eje Y e Ilusión Óptica (Gráfico 12)

Descripción: El **Gráfico 12 ("¿Menos autos significó menos víctimas?")** utiliza un eje Y dual mal calibrado. El eje izquierdo (Flujo) está recortado e inicia de manera ficticia en 20, mientras que el eje derecho (Víctimas) inicia en 0. Esta distorsión provoca una ilusión visual que llevó a los autores a redactar erróneamente que *"la caída de las víctimas es bastante menos pronunciada que la del tránsito"*.

Contradicción Matemática: Al realizar la operación real sobre los datos graficados en abril de 2020, el flujo vehicular cayó un **72%** (de índice 100 a ~28), mientras que las víctimas mensuales cayeron un **80%** (de ~1000 a ~200). En consecuencia, las víctimas disminuyeron más rápidamente que el volumen de vehículos, destruyendo la premisa central del texto.

Error Metodológico 3: Incompatibilidad de Universos Geográficos

Descripción: Existe un sesgo estructural al construir el indicador de riesgo. El denominador (Flujo) representa únicamente a un panel estable de 4 autopistas confinadas controladas por AUSA. Por el contrario, el numerador (Víctimas) abarca la totalidad del territorio de la CABA (incluyendo calles barriales, avenidas y cruces peatonales). Durante el confinamiento estratificado de 2020-2021, la movilidad de cercanía (calles) permaneció significativamente más activa que la de largo alcance (autopistas de acceso laboral), lo que altera artificialmente cualquier ratio unificado.

3. Plan de Modificaciones Requeridas

A continuación, se detalla el listado de acciones correctivas obligatorias organizadas por componente para rectificar el informe académico:

Elemento / Gráfico	Modificaciones en el Gráfico / Código	Modificaciones en la Redacción / Texto
Gráfico 12 ¿Menos autos significó menos víctimas?	GRÁFICO 1. **Eliminar por completo el doble eje Y**. 2. Transformar ambas variables a una escala indexada idéntica (Base 100 = Promedio 2019). 3. Unificar en un solo eje Y izquierdo que parta estrictamente desde 0 para visualizar de forma fiel las verdaderas pendientes relativas.	REDACCIÓN 1. **Reemplazar la frase:** *"la caída de las víctimas es bastante menos pronunciada..."*. 2. **Escribir en su lugar:** "Durante el aislamiento estricto de abril de 2020, la reducción de víctimas fue drástica y linealmente superior a la caída del flujo vehicular en autopistas, alcanzando una contracción cercana al 80%".
Gráfico 13 El giro: el riesgo por viaje sube...	GRÁFICO 1. **Auditar la fórmula matemática en Python**. Asegurar que la operación sea: `(Índice Víctimas / Índice Flujo) * 100`. 2. Si tras corregir la fórmula la curva efectivamente se voltea y muestra un pico en 2020, mantener el gráfico corregido. 3. Investigar y corregir el comportamiento anómalo/pico exógeno de finales de 2024.	REDACCIÓN **Alternativa A (Si el gráfico estaba invertido):** Mantener la hipótesis de la velocidad pero referenciar la curva corregida que ahora sí debe mostrar un pico. **Alternativa B (Si los datos daban realmente un mínimo):** Rehacer el bloque argumental por completo, explicando que la parálisis general redujo la siniestralidad por viaje a niveles históricos debido a la ausencia de interacciones vehiculares complejas.
Sección 5: Limitaciones Metodológicas Nota técnica final	METODOLOGÍA No requiere modificación visual directa, pero se sugiere evaluar si la base de datos de la OMSV permite aislar víctimas *ocurridas exclusivamente en autopistas* para emparejar los universos estadísticos.	REDACCIÓN Añadir una cláusula de advertencia textual explícita dentro del apartado de limitaciones: *"El índice de riesgo relativo debe interpretarse con cautela: utiliza datos de siniestros globales de la ciudad frente a flujos medidos estrictamente en corredores de autopistas, lo cual podría sobredimensionar las variaciones en períodos de confinamiento localizados"*.

4. Conclusión de la Auditoría

El documento cuenta con un valor estético y técnico de maquetación sumamente elevado, pero sufre de un desacoplamiento analítico crítico en su tramo final. La implementación del plan de modificaciones sugerido

restablecerá la coherencia interna necesaria para transformar este artículo en una pieza académica o periodística de estándar profesional intachable.